

商品名识别节点

本文档详细介绍知识库导入流程中的商品名识别节点（ItemNameRecognitionNode），该节点负责从文档切片中识别商品/产品名称，并将识别结果向量化后存储到 Milvus 向量数据库，为后续的商品级检索和知识图谱构建提供基础数据。

1. 任务目标

1.1 本章目标

通过本章学习，你将掌握：

- 1. LLM 调用：学会使用 LangChain 封装调用大语言模型进行信息提取
- 1. Prompt 工程：理解商品名识别的提示词设计思路
- 1. BGE-M3 混合嵌入：掌握同时生成稠密向量和稀疏向量的技术
- 1. Milvus 集合管理：学会创建带索引的向量集合并插入数据
- 1. 状态回填：理解如何将识别结果回填到图状态和切片中

1.2 涉及文件

```
knowledge/
├── processor/import_process/nodes/
│   └── item_name_recognition.py    # 商品名识别节点（本章重点）
├── tools/
│   ├── llm_utils.py                # LLM 客户端工具
│   ├── embedding_utils.py          # 向量嵌入工具（BGE-M3）
│   ├── milvus_utils.py             # Milvus 连接管理
│   └── normalize_sparse_vector.py  # 稀疏向量归一化
```

1.3 节点在流程中的位置

2. 核心概念扫盲

2.1 为什么需要商品名识别？

在知识库系统中，商品名称是连接文档与用户查询的关键桥梁：

3. 商品名识别业务处理流程（总）

3.1 整体流程概述

